

Bruno Ferreira



Engenheiro de IA e software

Machine Learning · Data Science · LLMs · Automação

Pombal, Portugal · +351 916 999 860

brunocar.ferreira@gmail.com · [LinkedIn](#) · [Portfolio](#)

Desenvolvo aplicações, integrações e automações, ligando análise de processos, dados e engenharia de software. Combino Python, Machine Learning e LLMs com investigação em NLP e avaliação de soluções. Trabalho em projetos para clientes desde 2025 e leciono desde 2024, com mestrado em Engenharia Informática.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Applied AI Engineer e consultor de IA

Atividade independente · Portugal e remoto

Jun 2025–presente

- Desenvolvo soluções desde a análise de processos e requisitos à implementação, testes e documentação de entrega, no âmbito acordado com cada cliente.
- Aconselho sobre casos de uso e critérios de aceitação; concebo e realizo formação prática em IA para equipas de clientes e de desenvolvimento.

PROJETOS SELECIONADOS PARA CLIENTES

Extração de especificações técnicas AVAC

Implementado e avaliado

Jan–Mar 2026

Entrega. Implementei um pipeline Python para extrair especificações de PDF para Excel e JSON, preservando valor, página de origem e método de extração.

Validação. Comparei campos com referências manuais e implementei testes de atribuição por equipamento, colisões de identificadores e contexto insuficiente.

Python, LlamaIndex, ChromaDB, RAG, PDF/tabelas, visão, Excel, JSON · [Caso de estudo](#)

Plataforma LegalTech para processos de vistos nos EUA

Componentes em desenvolvimento

2025–presente

Componentes da aplicação. Concebi e implementei triagem, questionários dinâmicos e gestão documental para estruturar os dados dos processos numa aplicação multiempresa.

Resultado para revisão. Combinei OCR e análise com LLMs em relatórios com evidência documental para revisão segundo os critérios da USCIS.

Python, FastAPI, Next.js, PostgreSQL, Redis, Alembic, Docker, OCR, LLMs

Quality Copilot para embalagens e documentação técnica

Piloto privado

2026

Âmbito. Implementei um piloto com seis etapas: comparação documental, dimensões e conteúdo da arte, correções, provas do fornecedor e preparação de fichas técnicas.

Entrega. Gerei relatórios por etapa com diferenças e evidência para validação humana.

Python, OCR, skills para Claude Code, automação documental

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Machine Learning: ML tradicional e modelação preditiva

Data Science: Preparação, limpeza, pré-processamento, análise exploratória e visualização de dados

Engenharia de IA: LLMs, RAG, embeddings, NLP, OCR, extração de informação, avaliação

Software: Python, FastAPI, TypeScript, React, Next.js, SQL, PostgreSQL, Docker, Git

Entrega: Diagnóstico de processos, requisitos, integração de APIs, testes, documentação, formação

DOCÊNCIA E INVESTIGAÇÃO

Assistente convidado

Universidade de Coimbra

Fev 2024–presente

- Leciono bases de dados, IA, Java, C, processamento de linguagem natural e representação do conhecimento.
- Preparo materiais, avalio projetos de estudantes e oriento dissertações de mestrado.

Investigador

CISUC · Centre for Responsible AI

Fev 2022–Jun 2025

- Investiguei NLP, extração de informação, sistemas de pergunta-resposta e avaliação do conhecimento codificado em modelos de linguagem.
- Publiquei trabalho sobre avaliação de modelos de linguagem e extração documental, com investigação adicional em IA explicável, inferência causal e compressão de modelos.

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Doutoramento em Engenharia Informática

Universidade de Coimbra · Em curso

2022–presente

Mestrado em Engenharia Informática — Sistemas Inteligentes

Universidade de Coimbra

2022

Licenciatura em Engenharia Informática

Universidade de Coimbra

2021

OUTROS TRABALHOS

Plataforma de IA com privacidade por design

IA e privacidade

2026

Desenvolvi uma PWA funcional em React/TypeScript com NER e ONNX locais para detetar e anonimizar dados pessoais antes de fluxos com LLMs externos.

Avaliação de evidência THE 17.3

Projeto contratado

2025

Concebi e executei uma revisão repetível de evidência pública de universidades, abrangendo os indicadores 17.3.1 a 17.3.17 do THE Impact Rankings.

PUBLICAÇÕES SELECIONADAS

Towards Automated Evaluation of Knowledge Encoded in Large Language Models · DLnLD @ LREC-COLING 2024

BATS-PT: Assessing Portuguese Masked Language Models in Lexico-Semantic Analogy Solving and Relation Completion · PROPOR 2024

Leveraging Question Answering for Domain-Agnostic Information Extraction · CIARP 2023

[Lista completa de publicações e detalhes dos projetos](#)

IDIOMAS E DISPONIBILIDADE

Português: nativo · Inglês: avançado · Espanhol: boa compreensão, expressão oral básica

Portugal. Funções de IA, software e dados; projetos B2B e apoio contínuo através da minha empresa.